Aula 56 — Bancos Gerenciados: RDS e NoSQL

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Aprofundar o **Amazon RDS**.
- Compreender o **DynamoDB** (NoSQL).
- Comparar **modelos de dados** NoSQL.
- Escolher o banco adequado ao cenário.

Amazon RDS

- Serviço de bancos **relacionais gerenciados**.
- Motores: **MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, Oracle**.
- **Amazon Aurora:** compatível e de alto desempenho.
- Backup automático, patches e **multi-AZ**.

Recursos do RDS

- **Multi-AZ** para alta disponibilidade.
- **Read replicas** para escala de leitura.
- **Snapshots** e restauração point-in-time.
- **Criptografia** em repouso.

DynamoDB

- Banco **NoSQL** chave-valor e documento.
- **Totalmente gerenciado** e serverless.
- Escala automática e baixa latência.
- Ideal para **altíssima escala** e padrões de acesso simples.

Modelos NoSQL

- **Chave-valor:** DynamoDB, Redis.
- **Documento:** MongoDB, DocumentDB, Firestore.
- **Coluna:** Cassandra, Bigtable.
- **Grafo:** Neo4j, Neptune.

Quando usar SQL × NoSQL?

- **SQL:** dados relacionais, transações, consistência forte.
- **NoSQL:** escala horizontal, esquema flexível, alta taxa de acesso.
- **Polyglot persistence:** usar os dois conforme a necessidade.
- Evite escolher por “moda”.

Aurora

- Banco relacional **compatível com MySQL/PostgreSQL**.
- Alto desempenho e **replicação gerenciada**.
- Separação de **armazenamento e computação**.
- Boa opção de **serverless** (Aurora Serverless).

Prática Recomendada

- Modelar o **acesso** antes de escolher o banco.
- Considerar **consistência** necessária.
- Planejar **backups e recuperação**.
- Monitorar **custo** do serviço gerenciado.

Dica

Comece por um **banco relacional gerenciado** (RDS) e migre para NoSQL **quando a escala exigir**.

Resumo da Aula

- **RDS** gerencia bancos relacionais (com Aurora).
- **DynamoDB** é NoSQL gerenciado e serverless.
- Conhecer os **modelos NoSQL** ajuda na escolha.
- A escolha vem do **padrão de acesso e consistência**.

Atividade Rápida

- Cite os motores suportados pelo **RDS**.
- Explique quando preferir **DynamoDB**.
- Diferencie **chave-valor** de **documento**.

Referências

- AWS — *RDS* e *DynamoDB*.

Próxima Aula

- **Aula 57:** Prática — banco de dados gerenciado na nuvem.